Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais - CEFET-MG
Programa de Pós-graduação em Modelagem Matemática e Computacional - PPGMMC

Simulação Queda Livre com Resistência do Ar

Leonardo Vieira Guimarães

Belo Horizonte
Março de 2026

Sumário

1 – Introdução **2**
1.1 Motivação 2
1.2 Definição do problema de pesquisa 2
1.3 Objetivos 2
1.4 Contribuições 3
1.5 Organização do trabalho 3

2 – Fundamentação Teórica **4**
2.1 Modelagem Matemática da Queda Livre 4
2.2 Influência das Características do Corpo: Corpo Rígido em Queda Livre 4
2.3 Efeitos da Resistência do Ar na Queda Livre 5

3 – Metodologia **6**
3.1 Materiais Computacionais e Organização dos Dados 6
3.2 Procedimento Experimental 6
3.3 Observação dos Resultados, Cálculos Analíticos e Análise de Acurácia 7
3.4 Análise estatística 8

4 – Resultados **9**
4.1 Apresentação dos Gráficos 9
4.2 Tabelas de Resultados 9
4.3 Discussão 9

5 – Conclusão **10**
5.1 Trabalhos futuros 10

Referências **11**

1 Introdução

A introdução deverá apresentar uma visão de conjunto do trabalho a ser realizado, com o apoio da literatura, situando-o no contexto do estado da arte da área científica específica, sua relevância no contexto da área inserida e sua importância específica para o avanço do conhecimento.

É uma boa prática iniciar cada novo capítulo com um breve texto introdutório (tipicamente, dois ou três parágrafos) que deve deixar claro o quê será discutido no capítulo, bem como a organização do mesmo. Também servirá ao propósito de "amarrar" ou "alinhavar" o conteúdo deste capítulo com o conteúdo do capítulo imediatamente anterior.

1.1 Motivação

Este documento é um *template* que foi concebido, primariamente, para ser utilizado na redação de teses de doutorado, dissertações de mestrado, projetos de qualificação tanto de mestrado quanto de doutorado, escritos em português brasileiro (eventualmente, com partes em inglês) e em conformidade com as normas da ABNT.

Não obstante, ele também poderá ser utilizado, com ligeiras adaptações para a redação de outros trabalhos acadêmicos monográficos (e.g., trabalhos de conclusão de curso de graduação ou de especialização *lato sensu*).

Antes de começar a escrever o seu trabalho acadêmico utilizando este *template*, é bom saber que há um arquivo que você precisará editar para que a capa e a folha de rosto de seu trabalho sejam geradas. Nesse arquivo, você deverá informar o seu nome, título do trabalho acadêmico, se o documento será uma tese de doutorado ou dissertação de mestrado ou projeto de qualificação, nome de seu(s) orientador(es), e outras informações necessárias.

Por fim, caso observe algum problema ou qualquer outro tipo de falha ou mal comportamento neste modelo, comunique-nos para que possamos tentar corrigi-los em futuras atualizações.

1.2 Definição do problema de pesquisa

Inserir seu texto aqui...

1.3 Objetivos

Inserir seu texto aqui...

1.4 Contribuições

Inserir seu texto aqui...

1.5 Organização do trabalho

Normalmente ao final da introdução é apresentada, em um ou dois parágrafos curtos, a organização do restante do trabalho acadêmico. Deve-se dizer o quê será apresentado em cada um dos demais capítulos.

Segue um exemplo:

2 Fundamentação Teórica

O estudo da queda livre é um dos marcos da física clássica, tendo sido sistematizado por Galileu Galilei no século XVII (GALILEI, 1638). Segundo Halliday et al., "um corpo está em queda livre quando a única força significativa que atua sobre ele é a força gravitacional" (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2011, p. 47). Esse fenômeno é fundamental para a compreensão das leis do movimento e para a modelagem matemática de sistemas físicos (TIPLER; MOSCA, 2009). A seguir, são apresentados os principais conceitos e modelos que embasam a análise computacional da queda livre.

2.1 Modelagem Matemática da Queda Livre

A equação fundamental da queda livre, conforme apresentado em Halliday et al. (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2011), é:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -mg \tag{1}$$

onde x é a posição vertical, m a massa do corpo e g a aceleração da gravidade. A solução analítica para a posição em função do tempo, considerando altura inicial H e velocidade inicial V, é:

$$x(t) = H + Vt - \frac{1}{2}gt^2 \tag{2}$$

Como destacado por Tipler e Mosca, "a aceleração de um corpo em queda livre é constante e igual a g" (TIPLER; MOSCA, 2009, p. 34). Esse modelo descreve um movimento uniformemente acelerado, sendo a base para análises mais complexas.

2.2 Influência das Características do Corpo: Corpo Rígido em Queda Livre

Ao considerar um corpo rígido, a modelagem se torna mais realista e abrangente. Segundo Halliday et al., a resistência do ar passa a ser relevante para corpos com área significativa ou formas não esféricas (HALLIDAY; RESNICK; WALKER, 2011, p. 49). Além disso, a rotação pode alterar a área de contato com o ar, modificando o arrasto e tornando o movimento mais complexo. Em situações práticas, a velocidade terminal depende das características do corpo, como massa, área, formato e coeficiente de arrasto, exigindo abordagens matemáticas e computacionais mais sofisticadas.

2.3 Efeitos da Resistência do Ar na Queda Livre

Para tornar o modelo mais próximo da realidade, inclui-se a resistência do ar. Batchelor afirma que "a força de resistência pode ser proporcional à velocidade ou ao quadrado da velocidade, dependendo do regime de escoamento" (BATCHELOR, 2000, p. 246). O modelo linear é dado por:

$$m\frac{dv}{dt} = -mg + cv \tag{3}$$

onde c é o coeficiente de arrasto. Para velocidades elevadas, o termo quadrático pode ser mais apropriado:

$$m\frac{dv}{dt} = -mg + kv^2 \tag{4}$$

A inclusão desses termos altera significativamente o comportamento do movimento, reduzindo a velocidade terminal e aumentando o tempo de queda. A análise desses efeitos é fundamental para aplicações práticas e experimentais.

Por fim, vale destacar que, quando a solução analítica não é viável devido à complexidade do modelo ou à presença de forças adicionais, recorre-se a métodos numéricos. O método de Euler, por exemplo, é amplamente utilizado por sua simplicidade e eficiência na resolução de equações diferenciais ordinárias (BUTCHER, 2016, p. 7). O uso dessas técnicas permite simular cenários mais realistas, tornando possível a análise computacional de sistemas físicos complexos, como a queda livre com resistência do ar ou corpos de geometria não trivial.

3 Metodologia

Este capítulo apresenta os procedimentos adotados para a realização dos experimentos computacionais de queda livre, detalhando os materiais utilizados, os parâmetros de entrada, o método de simulação e a análise dos dados de acurácia.

3.1 Materiais Computacionais e Organização dos Dados

As simulações foram realizadas em ambiente Python, utilizando as bibliotecas `numpy` para cálculos numéricos, `pandas` para manipulação de dados e `matplotlib` para geração de gráficos. Todo o código foi estruturado em um notebook Jupyter, permitindo a execução sequencial dos experimentos e a documentação dos resultados. O código-fonte completo está disponível em (GUIMARãES, 2026).

Os dados de entrada das simulações consistem nos parâmetros iniciais de cada experimento, como altura inicial (H), velocidade inicial (V), aceleração da gravidade (g), passo de tempo (Δt), coeficiente de resistência do ar (c) e demais variáveis relevantes para cada cenário (queda livre simples, corpo rígido e resistência do ar linear e quadrática).

3.2 Procedimento Experimental

Os experimentos computacionais foram realizados em três etapas sequenciais, cada uma abordando um aspecto físico distinto do movimento:

1. **Queda livre simples:** Simulação do movimento de uma partícula em queda livre, desconsiderando qualquer tipo de resistência do ar. Esta etapa serve como base para validação do método numérico e comparação com a solução analítica clássica.

2. **Corpo rígido:** Análise do movimento considerando um corpo rígido, discutindo as diferenças conceituais e possíveis impactos na modelagem, ainda sem resistência do ar.

3. **Resistência do ar:** Inclusão da resistência do ar no modelo, tanto na forma linear (proporcional à velocidade) quanto quadrática (proporcional ao quadrado da velocidade), permitindo avaliar o efeito desse fator sobre o movimento e a acurácia do método numérico.

Para cada caso, os parâmetros de entrada foram lidos dos arquivos de input e utilizados para configurar as simulações. O método de Euler foi empregado para resolver numericamente as equações diferenciais do movimento, permitindo o cálculo iterativo da posição, velocidade e tempo até o corpo atingir o solo.

As simulações foram realizadas para diferentes valores de Δt e, nos casos com resistência do ar, para diferentes valores de c. Foram analisados os resultados de posições, velocidades e tempos finais obtidos em cada experimento.

3.3 Observação dos Resultados, Cálculos Analíticos e Análise de Acurácia

Esta subseção reúne toda a análise dos resultados, os cálculos analíticos e a avaliação da acurácia dos métodos numéricos utilizados. A análise foi realizada a partir da comparação entre os valores numéricos obtidos nas simulações e as soluções analíticas conhecidas para cada caso físico. As principais equações utilizadas foram:

- **Velocidade final sem resistência do ar:**

$$v_{\text{final}} = V - g \cdot t \tag{5}$$

  onde V é a velocidade inicial, g a aceleração da gravidade e t o tempo total de queda.

- **Velocidade final com resistência do ar linear:**

$$v_{\text{final}} = (V + \frac{g}{c}) \cdot e^{ct} - \frac{g}{c} \tag{6}$$

  onde c é o coeficiente de resistência do ar (linear).

- **Erro relativo:**

$$exterrorelativo = \left| \frac{v_{\text{num}} - v_{\text{ana}}}{v_{\text{ana}}} \right| \tag{7}$$

  onde v_{num} é o valor numérico obtido na simulação e v_{ana} o valor analítico.

Essas fórmulas foram implementadas em funções Python para automatizar o cálculo da acurácia dos métodos numéricos. A acurácia foi avaliada pela variação do erro relativo médio em função do passo de tempo (Δt) e do coeficiente de resistência do ar, permitindo identificar a convergência e a precisão do método empregado. Foram gerados gráficos dos principais resultados, incluindo:

- Posição em função do tempo;
- Velocidade em função do tempo;
- Aceleração em função do tempo;
- Erro relativo em função do passo de tempo (Δt).

Esses gráficos permitiram visualizar o comportamento do sistema sob diferentes condições e validar os modelos computacionais empregados.

Os dados utilizados neste trabalho foram gerados por meio de simulações computacionais do modelo de queda livre, implementado em Python. Foram definidos parâmetros iniciais como altura, velocidade e aceleração da gravidade. O método de Euler foi empregado para discretizar as equações do movimento, permitindo o cálculo iterativo da posição e velocidade ao longo do tempo.

Todos os dados de entrada e saída das simulações foram salvos em arquivos `.txt` na pasta `src/dados`, garantindo reprodutibilidade e organização. Os gráficos gerados foram salvos em formato `.png` na pasta `src/graficos`, facilitando a análise visual dos resultados.

3.4 Análise estatística

A análise dos resultados envolveu a comparação entre as soluções numéricas obtidas pelo método de Euler e a solução analítica do problema da queda livre. Foram avaliados diferentes valores de passo de tempo (Δt) para investigar o impacto na precisão dos resultados. O erro absoluto entre o tempo de queda simulado e o valor analítico foi calculado e representado graficamente, permitindo avaliar a acurácia do método numérico.

Além disso, foram realizadas simulações considerando a resistência do ar, possibilitando a comparação entre diferentes cenários físicos e a análise do comportamento do sistema sob diferentes hipóteses.

4 Resultados

Cada capítulo deve conter uma pequena introdução (tipicamente, um ou dois parágrafos), que deve deixar claro o objetivo e o que será discutido no capítulo, bem como a organização do mesmo.

Neste capítulo, são apresentados e analisados os resultados obtidos a partir das simulações computacionais do modelo de queda livre. São exibidos os principais gráficos gerados, bem como tabelas que sintetizam os dados numéricos relevantes para a avaliação do comportamento do sistema e da acurácia dos métodos utilizados. A seguir, são discutidos os resultados à luz dos objetivos propostos.

4.1 Apresentação dos Gráficos

Os gráficos a seguir ilustram a evolução das principais variáveis do sistema ao longo do tempo, bem como a comparação entre diferentes cenários simulados. Todos os arquivos de imagem foram gerados automaticamente e estão disponíveis na pasta `relatorioCefet/figuras/graficos`.

4.2 Tabelas de Resultados

As tabelas a seguir apresentam os dados numéricos extraídos das simulações, permitindo uma análise quantitativa dos resultados. Todas as tabelas foram geradas automaticamente e estão disponíveis na pasta `relatorioCefet/tabelas`.

4.3 Discussão

A seguir, discute-se os principais resultados observados, destacando as diferenças entre os cenários simulados, a influência do passo de tempo na precisão dos métodos numéricos e o impacto da resistência do ar no comportamento do sistema.

5 Conclusão

Procure fazer uma análise crítica de seu trabalho, destacando os principais resultados e as contribuições deste trabalho para a área de pesquisa.

5.1 Trabalhos futuros

Também deve indicar, se possível e/ou conveniente, como este trabalho pode ser estendido ou aprimorado.

Referências

BATCHELOR, G. K. **An Introduction to Fluid Dynamics**. [S.l.]: Cambridge University Press, 2000. Citado na página 5.

BUTCHER, J. C. **Numerical Methods for Ordinary Differential Equations**. [S.l.]: Wiley, 2016. Citado na página 5.

GALILEI, G. **Dialogues Concerning Two New Sciences**. [S.l.]: University of California Press, 1954 (tradução), 1638. Citado na página 4.

GUIMARãES, L. V. **Código-fonte do experimento de queda livre**. 2026. <https://github.com/LeonardoVieiraGuimaraes/DoutoradoCefet/tree/main/PrincipioModelagemMatematica/pratica01>. Acessado em: 28 mar. 2026. Citado na página 6.

HALLIDAY, D.; RESNICK, R.; WALKER, J. **Fundamentals of Physics**. [S.l.]: Wiley, 2011. Citado na página 4.

TIPLER, P. A.; MOSCA, G. **Physics for Scientists and Engineers**. [S.l.]: W. H. Freeman, 2009. Citado na página 4.